

Экспериментальный отчет по сравнению архитектур

1. Сводные метрики качества и производительности моделей

Наименование	Архитектура	mAP50	Precision	Recall	Время инф. (с)	Вес файла	TP	FP	FN
YOLOv9	YOLOv9- Programmable- Anchor-Architecture	0.742	0.778	0.737	0.0184	4.4 MB	28	8	10
YOLOv8	YOLOv8-Anchor-Free- Architecture	0.704	0.700	0.737	0.0096	6.0 MB	28	12	10
YOLOv11	YOLO11-Modern- Baseline-Architecture	0.648	0.619	0.703	0.0122	5.2 MB	26	16	11
YOLOv5	YOLOv5-Anchor- Based-Architecture	0.595	0.540	0.675	0.0119	5.0 MB	27	23	13
RT-DETR	Transformer-based DETR End-to-End	0.592	0.542	0.667	0.0236	63.1 MB	32	27	16

Вывод: На основе тестирования и автоматического ранжирования по целевому критерию mAP50, наиболее эффективный архитектурный подход для поиска текста в городской среде продемонстрировала модель **YOLOv9**.

2. Количественный аудит распределения реальных ошибок

- YOLOv9:** Ложных срабатываний/локализаций (FP): 8 шт., ошибок распознавания/пропусков текста (FN): 10 шт. Успешных распознаваний (TP): 28 шт.
- YOLOv8:** Ложных срабатываний/локализаций (FP): 12 шт., ошибок распознавания/пропусков текста (FN): 10 шт. Успешных распознаваний (TP): 28 шт.
- YOLOv11:** Ложных срабатываний/локализаций (FP): 16 шт., ошибок распознавания/пропусков текста (FN): 11 шт. Успешных распознаваний (TP): 26 шт.
- YOLOv5:** Ложных срабатываний/локализаций (FP): 23 шт., ошибок распознавания/пропусков текста (FN): 13 шт. Успешных распознаваний (TP): 27 шт.
- RT-DETR:** Ложных срабатываний/локализаций (FP): 27 шт., ошибок распознавания/пропусков текста (FN): 16 шт. Успешных распознаваний (TP): 32 шт.